

Fisika Kelas 10 • Besaran & Satuan • Paket A

Sains • Fisika • Fase E • Kelas 10 • 25 soal

Nama: _____

Kelas: _____

Tanggal: _____

1.

Besaran adalah ...

- ☐ A. Sesuatu yang hanya bisa dilihat dengan mata
- ☐ B. Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan bilangan dan satuan
- ☐ C. Satuan yang ditetapkan secara internasional
- ☐ D. Alat untuk membandingkan dua benda

2.

Kelompok berikut yang seluruhnya merupakan besaran pokok adalah ...

- ☐ A. Panjang, massa, dan waktu
- ☐ B. Luas, massa, dan suhu
- ☐ C. Kecepatan, waktu, dan gaya
- ☐ D. Tekanan, suhu, dan daya

3.

Satuan SI untuk kuat arus listrik adalah ...

- ☐ A. Volt
- ☐ B. Ohm
- ☐ C. Watt
- ☐ D. Ampere

4.

Satuan SI untuk suhu adalah ...

- ☐ A. Celsius
- ☐ B. Kelvin
- ☐ C. Fahrenheit
- ☐ D. Reamur

5.

Candela (cd) adalah satuan SI untuk besaran ...

- ☐ A. Jumlah zat
- ☐ B. Daya
- ☐ C. Intensitas cahaya
- ☐ D. Frekuensi

6.

Kelompok berikut yang seluruhnya merupakan besaran turunan adalah ...

- | | |
|---|---|
| ☐ A. Massa, waktu, dan gaya | ☐ B. Panjang, suhu, dan daya |
| ☐ C. Luas, kecepatan, dan tekanan | ☐ D. Jumlah zat, usaha, dan frekuensi |
-

7.

Satuan gaya (Newton) jika dinyatakan dalam satuan besaran pokok adalah ...

- | | |
|---|---|
| ☐ A. kg m/s | ☐ B. kg m/s^2 |
| ☐ C. $\text{kg m}^2/\text{s}^2$ | ☐ D. $\text{kg}/(\text{m s}^2)$ |
-

8.

Satuan $\text{kg m}^2/\text{s}^3$ adalah satuan dari besaran ...

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ☐ A. Usaha | ☐ B. Tekanan |
| ☐ C. Gaya | ☐ D. Daya |
-

9.

Satu joule (J) setara dengan ...

- | | |
|---|---|
| ☐ A. $\text{kg m}^2/\text{s}^2$ | ☐ B. kg m/s^2 |
| ☐ C. $\text{kg m}^2/\text{s}^3$ | ☐ D. $\text{kg}/(\text{m s}^2)$ |
-

10.

Kelompok berikut yang seluruhnya merupakan besaran vektor adalah ...

- | | |
|---|---|
| ☐ A. Massa, waktu, dan kelajuan | ☐ B. Panjang, massa jenis, dan gaya |
| ☐ C. Gaya, percepatan, dan momentum | ☐ D. Kecepatan, massa, dan waktu |
-

11.

Besaran berikut yang termasuk besaran skalar adalah ...

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ A. Kelajuan | ☐ B. Kecepatan |
| ☐ C. Gaya | ☐ D. Percepatan |
-

12.

Lambang dimensi untuk besaran suhu adalah ...

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ☐ A. T | ☐ B. K |
| ☐ C. θ | ☐ D. S |

13.

Lambang dimensi untuk besaran jumlah zat adalah ...

- ☐ A. J ☐ B. N
☐ C. I ☐ D. M
-

14.

Dimensi dari percepatan adalah ...

- ☐ A. $[L][T]^{-1}$ ☐ B. $[L][T]^{-2}$
☐ C. $[M][L][T]^{-2}$ ☐ D. $[L]^2[T]^{-2}$
-

15.

Dimensi dari gaya adalah ...

- ☐ A. $[M][L][T]^{-1}$ ☐ B. $[M][L]^2[T]^{-2}$
☐ C. $[M][L][T]^{-2}$ ☐ D. $[M][L]^{-1}[T]^{-2}$
-

16.

Dimensi dari usaha adalah ...

- ☐ A. $[M][L]^2[T]^{-2}$ ☐ B. $[M][L][T]^{-2}$
☐ C. $[M][L]^2[T]^{-3}$ ☐ D. $[M][L]^{-1}[T]^{-2}$
-

17.

Massa jenis dirumuskan $\rho = m/V$. Dimensi massa jenis adalah ...

- ☐ A. $[M][L]^3$ ☐ B. $[M][L]^{-2}$
☐ C. $[M][L][T]^{-1}$ ☐ D. $[M][L]^{-3}$
-

18.

Tekanan dirumuskan $P = F/A$ (A = luas). Dimensi tekanan adalah ...

- ☐ A. $[M][L][T]^{-2}$ ☐ B. $[M][L]^{-1}[T]^{-2}$
☐ C. $[M][L]^{-2}[T]^{-2}$ ☐ D. $[M][L]^2[T]^{-2}$
-

19.

Daya dirumuskan $P = W/t$. Dimensi daya adalah ...

- ☐ A. $[M][L]^2[T]^{-2}$ ☐ B. $[M][L][T]^{-3}$
☐ C. $[M][L]^2[T]^{-3}$ ☐ D. $[M][L]^2[T]^{-1}$

20.

Momentum ($p = m \cdot v$) memiliki dimensi yang sama dengan besaran ...

- ☐ A. Impuls
- ☐ B. Usaha
- ☐ C. Gaya
- ☐ D. Daya

21.

Diketahui s = jarak, v = kecepatan, a = percepatan, dan t = waktu. Persamaan yang benar menurut analisis dimensi adalah ...

- ☐ A. $s = a \cdot t$
- ☐ B. $s = v/t$
- ☐ C. $v = a/t$
- ☐ D. $s = v \cdot t$

22.

Frekuensi bersatuan 1/s (Hz). Dimensi frekuensi adalah ...

- ☐ A. $[T]$
- ☐ B. $[L][T]^{-1}$
- ☐ C. $[T]^{-1}$
- ☐ D. $[M][T]^{-1}$

23.

Gaya pegas dirumuskan $F = k \cdot x$, dengan x = pertambahan panjang. Dimensi konstanta k adalah ...

- ☐ A. $[M][T]^{-2}$
- ☐ B. $[M][L][T]^{-2}$
- ☐ C. $[M][L]^2[T]^{-2}$
- ☐ D. $[M][T]^{-1}$

24.

Menurut definisi standar, satu meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam vakum selama ...

- ☐ A. 1 sekon
- ☐ B. 1/299.792.458 sekon
- ☐ C. 1/9.192.631.770 sekon
- ☐ D. 1/273,16 sekon

25.

Satu sekon didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan atom cesium-133 untuk bergetar sebanyak ...

- ☐ A. 299.792.458 kali
- ☐ B. 540×10^{12} kali
- ☐ C. 9.192.631.770 kali
- ☐ D. $6,02 \times 10^{23}$ kali

